

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Cuestionario 1.3 - Transferencia de la Tecnología

Alfredo Avila Escobar - 1299876

Parra del Castillo Rodrigo - 1299232

Rosales Quiñones Fernando - 129940

16 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026

Resumen

Este trabajo presenta un análisis detallado sobre los mecanismos de transferencia tecnológica entre la ciencia y la industria. Se define la TCT como un proceso estratégico de creación, almacenamiento y recuperación de conocimiento destinado a generar productos y servicios comerciales. El texto destaca el rol de las universidades en la consolidación de sistemas de innovación mediante el uso de Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), incubadoras y modelos internacionales de gestión de conocimiento.

Asimismo, se examina la relación intrínseca entre la Investigación y Desarrollo (I+D) y la competitividad técnica, subrayando la importancia de la infraestructura laboratorial y las redes de vinculación. Finalmente, el documento concluye que la gestión integral de la propiedad intelectual incluyendo el registro de marcas ante el IMPI y la protección de software ante INDAUTOR es una inversión estratégica indispensable para garantizar la seguridad jurídica, la exclusividad comercial y el valor a largo plazo de cualquier proyecto tecnológico emergente.

ÍNDICE

	Páginas
INTRODUCCIÓN	1
I. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA	2
A. CUESTIONARIO 1.3	2
II. MODELO APLICADO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: TUTORÍAS DE PROGRAMACIÓN CON UN ENFOQUE SECI	5
A. ACTORES	5
B. OBJETO DE LA TRANSFERENCIA	6
C. CANALES DE TRANSFERENCIA	6
D. FASES DEL PROCESO	6
E. FACTORES DE GESTIÓN	6
F. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL RECEPTOR	7
G. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO	7
H. INDICADORES DE RESULTADO	7
CONCLUSIONES	7
REFERENCIAS	8

INTRODUCCIÓN

El presente documento aborda el concepto y la relevancia de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT) como el puente fundamental entre la academia y el sector industrial. En el contexto actual de la Ingeniería en Software y las Tecnologías Emergentes, la capacidad de transformar la investigación científica en soluciones comerciales viables es un motor crítico para la innovación. A través del análisis de diversos modelos nacionales e internacionales, este trabajo explora cómo las universidades, como la Universidad Autónoma de Baja California, actúan como núcleos de desarrollo económico al gestionar procesos de I+D, proteger la propiedad intelectual y establecer mecanismos de vinculación que responden a las necesidades reales de la sociedad.

I. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

A. CUESTIONARIO 1.3

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

La transferencia de conocimiento y tecnología (TCT) se define como el proceso de crear, almacenar y recuperar conocimiento para transferirlo de una organización (generalmente la universidad) a otra (la industria). Es un mecanismo para identificar el valor de conocimiento externo, asimilarlo y convertirlo en productos comerciales o servicios que respondan a las necesidades de la sociedad.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Las universidades realizan la transferencia de conocimiento principalmente para vincularse con el sector productivo y responder a las necesidades sociales, buscando transformar sus investigaciones en productos o servicios comerciales mediante patentes y empresas derivadas. Al hacer esto, las instituciones no solo generan beneficios económicos y propiedad intelectual, sino que también aumentan su propuesta de valor y se consolidan como centros neurálgicos de innovación que impulsan el desarrollo económico regional.

3.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Que modelos existen en otros países?

Los modelos predominantes incluyen las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), las incubadoras de empresas de base tecnológica y los parques o tecnopolos que concentran la actividad científica e industrial. En el ámbito internacional, destacan modelos como el de China, que opera mediante oficinas UTTO con un proceso estructurado de seis fases, o el modelo SECI, que se utiliza globalmente para gestionar el flujo de conocimiento desde la socialización hasta la internalización dentro de las organizaciones.

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

La relación entre la capacidad de innovación y la I+D implica que las universidades deben actuar como el motor principal del Sistema Nacional de Innovación, donde cualquier limitación en la inversión científica impacta directamente en la competitividad tecnológica del país. En el entorno universitario, esto se desarrolla a través de la creación de redes de vinculación ciencia-industria, como las de CINVESTAV o LANGEBIO, y mediante el fortalecimiento de laboratorios especializados que, como en la UAQ, generan capacidades técnicas de medición y calibración alineadas con estándares internacionales.

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

El modelo de cuatro niveles propone una estructura escalonada para identificar y resolver problemáticas dentro de los sistemas de innovación, operando desde lo más particular hacia lo más sistémico. Estos niveles suelen organizarse como: individual (el investigador o desarrollador), grupal/equipo (el laboratorio o grupo de trabajo),

organizacional (la institución universitaria) e interorganizacional/sistémico (la relación universidad-industria-gobierno).

Aplicado al entorno de la UABC-FCQI, este modelo permite diagnosticar en qué nivel se originan las barreras que inhiben la innovación. Por ejemplo, a nivel individual, un estudiante o docente puede carecer de formación emprendedora; a nivel grupal, un equipo puede no contar con protocolos para gestionar propiedad intelectual; a nivel organizacional, puede faltar una Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) consolidada; y a nivel interorganizacional, pueden ser insuficientes los vínculos con la industria regional de Tijuana o Mexicali.

La aportación central del modelo es que evita intervenciones descontextualizadas: no se puede resolver un problema sistémico con una solución individual, ni viceversa. Para un programa como Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes, esto resulta especialmente relevante, ya que los proyectos de desarrollo tecnológico involucran actores en todos los niveles, desde el programador hasta el ecosistema de startups de la frontera norte.

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, Gonzalez Sabater, etc.)?

La literatura académica ha producido una diversidad de modelos para explicar y operacionalizar la transferencia de conocimiento y tecnología. Los más reconocidos son:

Modelo de Bozeman (2000, revisado 2014): Centrado en cinco dimensiones: las características del agente transferente, el objeto transferido, los medios de transferencia, los destinatarios y el contexto de demanda. Es uno de los modelos más completos para instituciones de educación superior, pues contempla factores de gestión como disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi (1995): Describe cuatro modos de conversión del conocimiento: Socialización (tácito a tácito), Externalización (tácito a explícito), Combinación (explícito a explícito) e Internalización (explícito a tácito). Es ampliamente utilizado para modelar la creación y difusión del conocimiento en organizaciones.

Modelo de Liyanage et al. (2009): Propone seis fases secuenciales: conciencia (awareness), adquisición, transformación, asociación, aplicación y retroalimentación. Es particularmente útil para describir el proceso operativo que siguen las oficinas de transferencia tecnológica, como se documentó en el contexto de las UTTOs chinas.

Modelo de Jolly (1997): Orientado a la comercialización de tecnología, plantea cinco etapas: imaginación, incubación, demostración, promoción y mantenimiento. Su valor reside en vincular explícitamente la investigación básica con el mercado.

Modelo de González Sabaté: Enfatiza los factores relacionales y culturales de la transferencia, reconociendo que la vinculación ciencia-industria no es solo un proceso técnico sino también social, mediado por confianza, redes personales y contextos institucionales.

Modelo de Chen et al.: Integra las capacidades de absorción del receptor como variable central, argumentando que la transferencia efectiva depende tanto de la calidad del conocimiento transferido como de la disposición y capacidad del receptor para asimilarlo.

Todos estos modelos coinciden en un punto fundamental: la transferencia no es una transacción unilateral, sino un proceso relacional y multidimensional.

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

Cheng et al. (2009) aporta una perspectiva orientada a los factores relacionales y contextuales que determinan el éxito de la transferencia tecnológica. Su modelo introduce la noción de que la transferencia no puede reducirse a la transmisión de información codificada: el conocimiento tácito, las relaciones interpersonales previas y la confianza entre actores son variables decisivas. Asimismo, destaca la importancia de la compatibilidad tecnológica entre lo que ofrece la universidad y lo que puede absorber la empresa, lo que implica que las

instituciones deben conocer las capacidades reales de sus contrapartes industriales antes de iniciar un proceso de transferencia.

Abdullah y Haron (2014) contribuyen al campo desde una perspectiva más normativa y práctica, proponiendo un marco para evaluar la efectividad de los mecanismos de transferencia dentro de universidades. Su modelo distingue entre diferentes canales formales, informales y de comercialización y subraya que la existencia de estructuras organizacionales adecuadas (como oficinas de vinculación, departamentos de propiedad intelectual o incubadoras) es una condición necesaria pero no suficiente: el éxito también depende de la cultura institucional y de los incentivos que reciben los investigadores para participar activamente en la transferencia.

En conjunto, ambos modelos enriquecen el análisis porque desplazan el foco de los recursos disponibles hacia las condiciones habilitadoras, un aspecto especialmente relevante en contextos universitarios latinoamericanos donde frecuentemente existe capital humano de calidad pero falta el ecosistema institucional para aprovecharlo.

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

A partir de la revisión de la literatura, un modelo de transferencia de conocimiento robusto debe integrar al menos los siguientes elementos:

1. Actores o agentes: Es indispensable identificar claramente al emisor (fuente del conocimiento, generalmente una universidad o centro de investigación) y al receptor (empresa, gobierno u organización que asimila el conocimiento). Cada uno tiene características, culturas y objetivos distintos que condicionan el proceso.
2. Objeto de la transferencia: El conocimiento puede ser científico, tecnológico, tácito o codificado. El modelo debe especificar qué tipo de conocimiento se transfiere, ya que esto determina los canales y mecanismos más adecuados.
3. Canales o mecanismos de transferencia: Incluyen los canales informales (redes personales, eventos científicos), formales (publicaciones, convenios, movilidad de personal) y de comercialización (patentes, licencias, spin-offs, contratos de investigación). Un modelo completo contempla la articulación de los tres.
4. Fases del proceso: Desde la creación y acumulación del conocimiento hasta su recuperación, transferencia y aplicación. La retroalimentación entre fases es esencial para ajustar el proceso.
5. Factores de gestión: Siguiendo a autores como Fateh et al. (2014), estos incluyen el sistema (personas con know-how del proceso), la estructura (diseño organizacional que facilita u obstaculiza la transferencia) y la estrategia (visión y directrices institucionales).
6. Capacidad de absorción del receptor: Un elemento crítico: el receptor debe tener la disposición y capacidad técnica para identificar, asimilar y aplicar el conocimiento recibido. Sin esta capacidad, la transferencia es incompleta.
7. Contexto institucional y normativo: Las políticas públicas, los marcos legales de propiedad intelectual y los incentivos para investigadores son condicionantes del entorno que ningún modelo puede ignorar.
8. Indicadores de resultado o retroalimentación: El modelo debe contemplar mecanismos para evaluar si la transferencia generó innovación real, mejora de procesos o desarrollo de nuevos productos, cerrando así el ciclo de manera que los resultados informen futuras transferencias.

La ausencia de cualquiera de estos elementos no invalida necesariamente un modelo, pero sí limita su capacidad explicativa y su aplicabilidad en contextos complejos como los de las universidades mexicanas.

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

México enfrenta un desafío considerable debido a que su inversión en investigación y desarrollo es de las más bajas en comparación con sus socios comerciales y otros países de la región. Actualmente, el país destina entre el 0.27% y el 0.4% de su PIB a este rubro, una cifra que se mantiene estancada desde los años noventa y que es

significativamente menor al 2.95% promedio de los países de la OCDE. Esta falta de recursos limita la capacidad de las empresas para modernizarse y genera una dependencia tecnológica de soluciones extranjeras.

Un problema central es que el sector privado participa muy poco en el financiamiento de proyectos científicos, dejando la mayor parte de la carga al gobierno. Mientras que en países desarrollados las empresas aportan la mayoría del capital para innovación, en México la inversión empresarial es reducida y los bancos ofrecen pocos créditos accesibles para el desarrollo de tecnología. Esto provoca que muchas investigaciones se queden estancadas en el ámbito académico y no lleguen a convertirse en productos o servicios que generen empleos o beneficios económicos reales

Además, existe una falta de coordinación entre las universidades y las necesidades de la industria nacional. Los programas educativos y los sistemas de evaluación para investigadores suelen enfocarse más en trámites administrativos o en la cantidad de trabajos publicados que en la calidad o utilidad práctica de los mismos. A esto se suma que patentar una idea en México es un proceso percibido como costoso y excesivamente lento, lo que desincentiva a los creadores y facilita la pérdida de talento calificado que prefiere buscar oportunidades en el extranjero.

Por último, el desarrollo tecnológico en el país es muy desigual y carece de una visión a largo plazo. La mayor parte de la infraestructura y el apoyo se concentran en unos pocos estados del norte y el centro, mientras que el resto del país queda rezagado. Al no existir políticas públicas que se mantengan constantes a través de los diferentes gobiernos, los proyectos de innovación sufren de interrupciones y cambios de reglas que generan desconfianza en los inversionistas y frenan el progreso nacional

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

II. MODELO APLICADO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: TUTORÍAS DE PROGRAMACIÓN CON UN ENFOQUE SECI

Este modelo busca transformar la experiencia técnica individual en un activo organizacional para la carrera de Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes mediante tutorías de programación en pares, integrando los fundamentos teóricos de la gestión del conocimiento, el enfoque universitario y el modelo de conversión de conocimiento SECI.

A. ACTORES

La interacción de estos tres actores condiciona el éxito del proceso debido a sus distintas experiencias y roles dentro de la universidad:

- A. Tutor: Actúa como la fuente del conocimiento, posee una ventaja en teoría y en conocimiento tácito, que serán transferidos a los estudiantes tutorados.
- B. Tutorado: Es el receptor del conocimiento, es quien asimila el conocimiento y es mediante el cual se identifica el valor de lo que el tutor transfiere.
- C. Coordinador de Carrera: Garantiza que los temas tratados no sean aislados o ajenos al plan de estudios de la carrera y cumplan con las demandas de conocimiento del sector tecnológico actual.

B. OBJETO DE LA TRANSFERENCIA

Se transfieren fundamentalmente dos tipos de saberes:

- Saber Documentado (Explícito): Manuales, reglas de sintaxis y guías de instalación
- Saber de experiencia (Tácito): La lógica mental, la intuición para programar y la forma para encontrar fallos en el código.

C. CANALES DE TRANSFERENCIA

El propósito del modelo es que el conocimiento retenido por el tutor se vuelva útil para el tutorado a través de cuatro etapas:

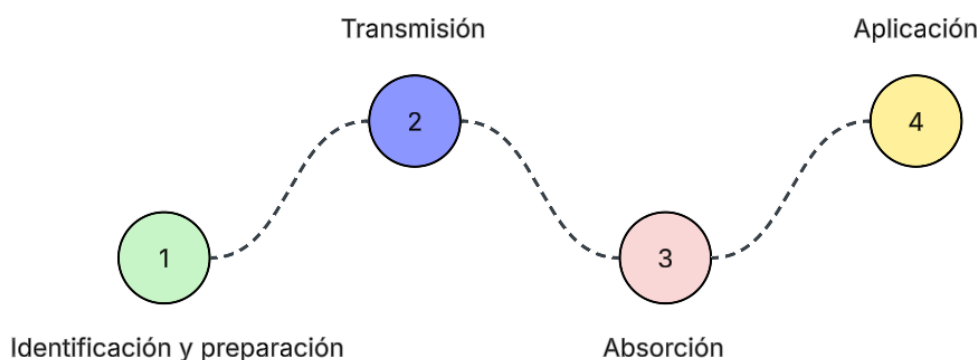
I.Socialización (Tácito a Tácito): Tutor y tutorado programan juntos. El alumno nuevo aprende observando cómo el avanzado aborda un problema antes de escribir código.

II.Exteriorización (Tácito a Explícito): El tutor explica su lógica mediante diagramas, notas rápidas o comentarios en el código para que el tutorado pueda seguir el proceso mental.

III.Combinación (Explícito a Explícito): El tutorado organiza sus notas de la tutoría junto con los libros y materiales oficiales de la carrera para crear sus propias guías de estudio.

IV.Interiorización (Explícito a Tácito): El tutorado practica tanto con estos materiales que la lógica de programación se vuelve una habilidad natural e intuitiva en él.

D. FASES DEL PROCESO



Durante la identificación y preparación el tutor organiza su saber y el coordinador valida que el tema sea el correcto; En la transmisión se realiza el intercambio de habilidades a través de los canales establecidos; En la fase de la absorción el tutorado procesa la información y la integra a su propio sistema de ideas; Y por último, durante la fase de aplicación el alumno usa lo aprendido para resolver problemas reales.

E. FACTORES DE GESTIÓN

Para poder llevar a cabo este modelo, la universidad debe proveer tres elementos indispensables:

- Estrategia: La visión institucional de fomentar el apoyo entre alumnos mediante incentivos (Créditos, Horas de servicio Social).
- Estructura: El diseño de horarios y espacios que faciliten el encuentro.
- Sistema: Uso de tecnologías de información y espacio para el almacenamiento del conocimiento para futuras generaciones.

F. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL RECEPTOR

El alumno que recibe las tutorías debe tener la disposición y los fundamentos básicos para identificar el valor de lo que se le transfiere. Si el receptor no puede asimilar la información debido a una base técnica limitada, la transferencia será incompleta.

G. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

El modelo opera bajo las reglas de la Universidad Autónoma de Baja California. Esto incluye el respeto a la integridad académica y las políticas de propiedad intelectual de los proyectos desarrollados, así como los lineamientos académicos establecidos en el estatuto escolar.

H. INDICADORES DE RESULTADO

Al cerrar el ciclo, se deben evaluar el éxito mediante los siguientes aspectos:

- Mejora Académica: Aumento en las calificaciones y reducción de reprobación en materias de programación.
- Calidad Técnica: Mejora en el estándar y calidad de los proyectos entregados por los alumnos.
- Retroalimentación: Encuestas donde el coordinador y alumnos informan sobre la utilidad de las sesiones para mejorar futuras tutorías.

CONCLUSIONES

El análisis de la transferencia de conocimiento y tecnología demuestra que este proceso es el puente fundamental para transformar la investigación académica en soluciones comerciales con impacto social. Para el ingeniero en software, no basta con el desarrollo técnico; es imperativo comprender cómo el conocimiento se almacena, recupera y transfiere hacia la industria para generar valor económico y competitividad regional.

La integración de modelos de gestión y oficinas de transferencia permite que las universidades actúen como motores de innovación. El fortalecimiento de la I+D y la vinculación con redes científicas especializadas aseguran que los proyectos locales cumplan con estándares internacionales, elevando la capacidad técnica y la soberanía tecnológica del país ante los retos globales.

Finalmente, se concluye que la protección de la propiedad intelectual es el pilar de cualquier emprendimiento tecnológico. La gestión estratégica de registros ante el IMPI e INDAUTOR no solo garantiza la exclusividad jurídica sobre el código y la marca, sino que transforma el desarrollo intelectual en un activo comercial sólido, mitigando riesgos legales y potenciando la inversión a largo plazo.

REFERENCIAS

Transferencia de Tecnología y Conocimiento: ¿Qué Es, Modelos, Procesos y Claves para Empresas y Sociedad. (n.d.).

<https://www.q2bstudio.com/nuestro-blog/84761/modelos-y-procesos-de-transferencia-de-tecnologia-y-conocimiento-claves-para-empresas-y-sociedad>

Abbas, A., Avdic, A., Barker, K. C., & Xiaobao, P. (2018). Knowledge transfer from universities to industry through university technology transfer offices. *Science and Innovation*, 14(2), 5–18. <https://doi.org/10.15407/scin14.02.005>

Díaz Rodríguez, H. E., & Morales Sánchez, M. A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*, 38(98), 69–92. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ac/2023v38n98/Diaz>

García Martínez, J. C. (2014). El entorno universitario como factor en la transferencia de conocimientos a través de incubadoras de empresas. *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, 2(5), 227–244. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457645127003>

García Martínez, J. C. (2021). La transferencia del conocimiento y las capacidades de medición y calibración en laboratorios nacionales de metrología. *Ciencias Administrativas*, (18), 1–14. <https://doi.org/10.24215/23143738e083>

Stezano Pérez, F. A. (2012). Construcción de redes de transferencia ciencia-industria

en el sector de biotecnología en México. *Estudios Sociales*, 20(39), 9–38.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41723281001>

Vázquez González, E. R. (2017). Transferencia del conocimiento y tecnología en

universidades. *Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (83), 75–96.

<https://www.redalyc.org/journal/393/39357921004/html/>